

1. Uvod

Ova skripta pokriva osnove upotrebe Matlab/Simulink-a u postupku poređenja nelinearnih i linearizovanih modela kao i postupku projektovanja regulatora po stanjima.

Skriptu treba koristiti u kombinaciji sa postojećim skriptima koje pokrivaju oblast linearizacije kao i skripte koja pokriva oblast projektovanja regulatora po stanjima.

2. Osnovni primer

Dat je sistem čije je ponašanje opisano diferencijalnim jednačinama

$$\dot{x} = v$$

$$\dot{v} = -2x + u$$

$$y = x$$

- Pokazati da je sistem potpuno upravljiv
- Projektovati regulator po stanjima tako da nakon zatvaranja povratne sprege odziv sistema bude aperiodičan
- Projektovati regulator po stanjima tako da nakon zatvaranja povratne sprege odziv sistema bude prigušeno oscilatoran

Rešenje.

a) Pokazati da je sistem potpuno upravljiv

Sistem zapisan u matričnom obliku je da izrazom:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = x$$

Prvo se kreiraju se matrice na osnovu datog sistema:

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}; \\ B &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}; \\ C &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}; \\ D &= \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}; \end{aligned}$$

Zatim se kreira matrica upravljivosti i izračuna se rang matrice:

$$\begin{aligned} Q_C &= \begin{bmatrix} B & A*B \end{bmatrix}; \\ r &= \text{rank}(Q_C); \end{aligned}$$

koji iznosi

$$\begin{aligned} r &= \\ &2 \end{aligned}$$

Pošto je rang matrice upravljivosti jednak sa redom sistema zaključuje se da je sistem potpuno upravljiv.

b) Projektovanje regulatora (aperiodičan odziv)

Prilikom projektovanja regulatora po stanjima za dati sistem drugog reda uvodi se linearni upravljački zakon oblika $u = -k_1x_1 - k_2x_2$ (neophodno je odrediti parametre k_1 i k_2).

Prvo se definišu simboličke promenljive i kreira se vektor k :

```
| syms k1 k2  
| k=[-k1, -k2];
```

Kada se vrednost za u uvrsti u matrični oblik sistema i sredi izraz dobija se:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 - 2 & k_2 \end{bmatrix} x$$
$$y = x$$

To se zapisuje na sledeći način:

```
| Ac=A+B*k;
```

Karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi je $f(s) = \det(sI - A_c)$ pa se dobija sledeće:

```
| f=det(s*I-Ac);
```

Nakon prilagođavanja oblika prikaza

```
| f=collect(f);
```

dobija se:

```
| f =  
| s^2 + k2*s + k1 + 2
```

Željeni karakteristični polinom sistema se dobija po uslovu zadatka da svi polovi sistema (u ovom slučaju ih ima dva jer je sistem drugog reda) budu realni. Sledi da je željeni karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi:

$$f_z(s) = (s + s_1)(s + s_2)$$

Za vrednosti s_1 i s_2 usvajamo $s_1 = 1$ i $s_2 = 1$.

U Matlab-u se to zapisuje na sledeći način:

```
| fz=(s+1)(s+1);
```

Nakon prilagođavanja oblika prikaza

```
| fz=collect(fz);
```

dobija se:

```
| fz =  
| s^2 + 2*s + 1
```

Sada je potrebno dobiti vrednosti k_1 i k_2 na osnovu izjednačavanja koeficijenata karakterističnih polinoma.

Prvo je potrebno izvući koeficijente oba polinoma:

```
c=coeffs(f,s);  
cz=coeffs(fz,s);
```

Zatim je potrebno rešiti jednačinu po k_1 i k_2 :

```
K=solve(c==cz,[k1, k2]);
```

Simboličke vrednosti se moraju konvertovati u numeričke na sledeći način:

```
K1=double(K.k1);  
K2=double(K.k2);
```

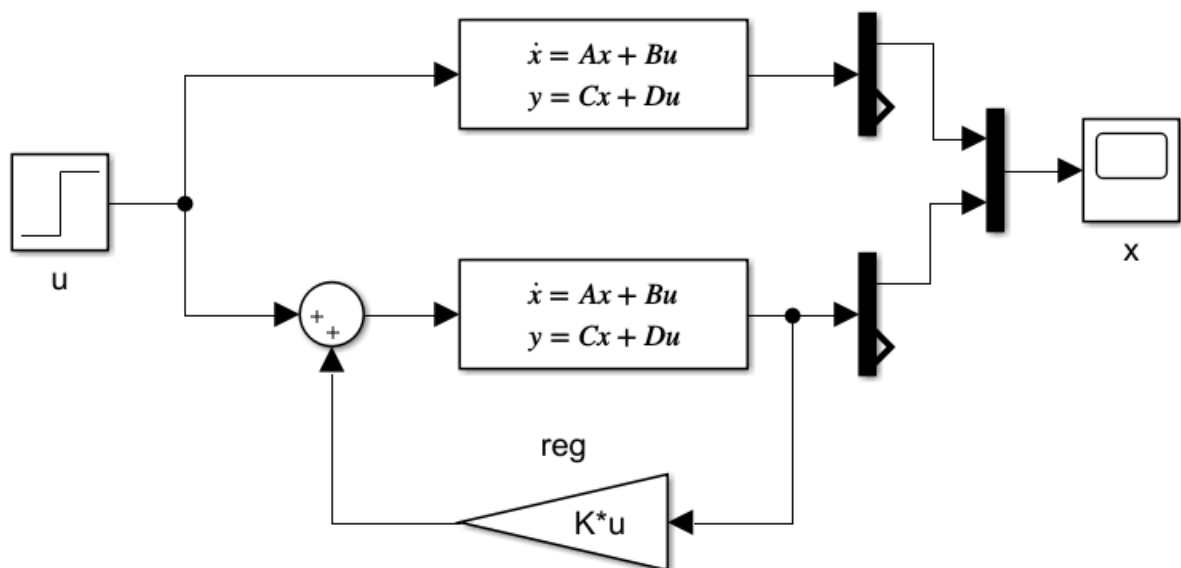
Na kraju se dobija za k_1 :

```
K1 =  
-1
```

dok se za k_2 dobija:

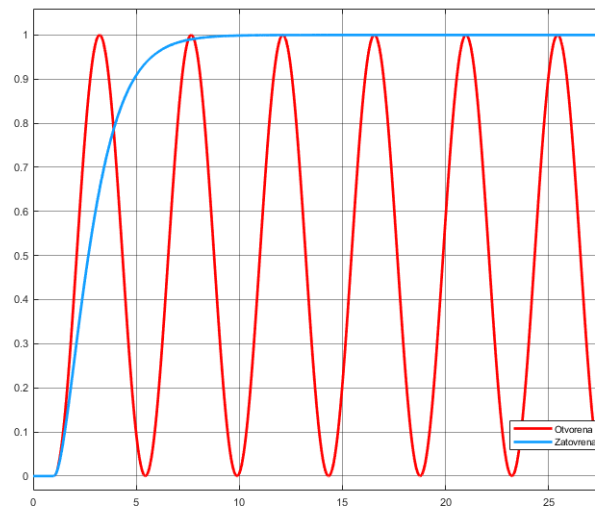
```
K2 =  
2
```

Pošto sad imamo projektovan regulator mogu se formirati modeli za poređenje u Simulink-u. Model u otvorenoj i zatvorenoj sprezi se mogu videti na slici Sl. 1



Sl. 1 Modeli u otvorenoj i zatvorenoj sprezi

Poređenjem odziva dva sistema je dato na slici Sl. 2. Sa grafika se može uočiti da sistem u zatvorenoj sprezi ima aperiodičan odziv u skladu uslovom zadatka što je i bio cilj projektovanog regulatora po stanjima.



Sl. 2 Poređenje odziva sistema (aperiodičan odziv)

c) Projektovanje regulatora (prigušeno oscilatoran odziv)

Prvi deo do kreiranja karakterističnog polinoma sistema u otvorenoj sprezi je isti kao kod prethodnog dela zadatka.

Željeni karakteristični polinom sistema se dobija po uslovu zadatka da postoji par konjugovano-kompleksnih polova (u ovom slučaju imamo samo jedan pošto je sistem drugog reda). Sledi da je željeni karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi:

$$f_z(s) = (s + a)^2 + b$$

Za vrednosti a i b usvajamo $a = 0.1$ i $b = 5$.

U Matlab-u se to zapisuje na sledeći način():

```
| fz = (s+0.1)^2+5;
```

Nakon prilagođavanja oblika prikaza

```
| fz=collect(fz);
```

dobija se:

```
| fz =
| s^2 + s/5 + 501/100
```

Sada je potrebno dobiti vrednosti k_1 i k_2 na osnovu izjednačavanja koeficijenata karakterističnih polinoma.

Prvo je potrebno izvući koeficijenti oba polinoma:

```
| c=coeffs(f,s);
| cz=coeffs(fz,s);
```

Zatim je potrebno rešiti jednačinu po k_1 i k_2 :

```
| K=solve(c==cz,[k1, k2]);
```

Simboličke vrednosti se moraju konvertovati u numeričke:

```
K1=double (K.k1) ;
K2=double (K.k2) ;
```

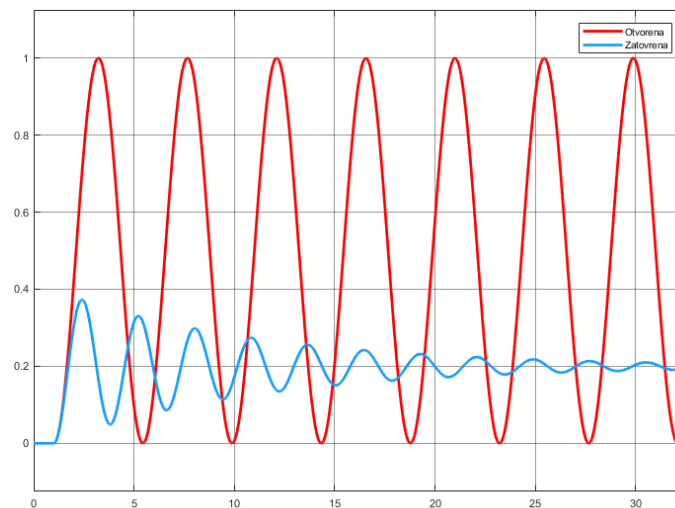
Na kraju se dobija za k_1 :

```
K1 =
3.01
```

dok se za k_2 dobija:

```
K2 =
0.2
```

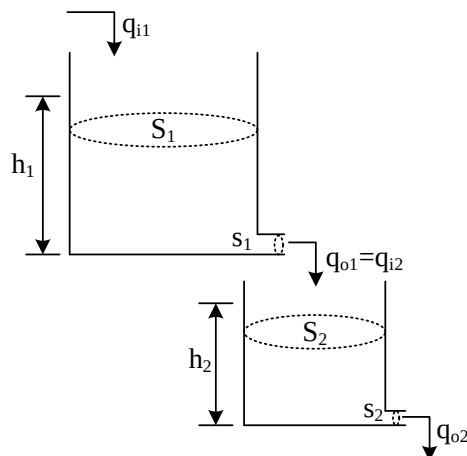
Poređenje odziva dva sistema je dato na slici Sl. 2. Sa grafika se može uočiti da sistem u zatvorenoj sprezi ima prigušeno oscilatoran odziv u skladu uslovom zadatka što je i bio cilj projektovanog regulatora po stanjima.



Sl. 3 Poređenje odziva sistema (oscilatoran odziv)

3. Primer dva vezna rezervoara

Dat je sistem dva vezana rezervoara prikazan na slici Sl. 4.



Sl. 4 Vezani rezervoari

pri čemu su:

q_{i1} - ulazni protok prvog rezervoara

q_{o1} - izlazni protok prvog rezervoara

h_1 - visina tečnosti u prvom rezervoaru

S_1 - površina poprečnog preseka prvog rezervoara

s_1 - površina poprečnog preseka otvora prvog rezervoara

q_{i2} - ulazni protok drugog rezervoara

q_{o2} - izlazni protok rezervoara

h_2 - visina tečnosti u drugom rezervoaru

S_2 - površina poprečnog drugog rezervoara

s_2 - površina poprečnog preseka otvora drugog rezervoara

Za potrebe simulacije koristiti sledeće parametre: $A_1 = 3$, $a_1 = 0.01$, $A_2 = 2$ i $a_2 = 0.03$

Potrebno je uraditi sledeće:

- Modelovati dati sistem pa kreirati Simulink model
- Izvršiti linearizaciju matematičkog modela sistema pa kreirati Simulink model
- Uporediti dobijene rezultate
- Zatvoriti povratnu spregu po stanjima tako da sistem u zatvorenoj sprezi ima polove u -3 i -2 .

Rešenje.

a) Kreiranje nelinearnog modela u Simulink-u

Matematički model dva vezana rezervoara je dat pomoću sledećeg sistema diferencijalnih jednačina

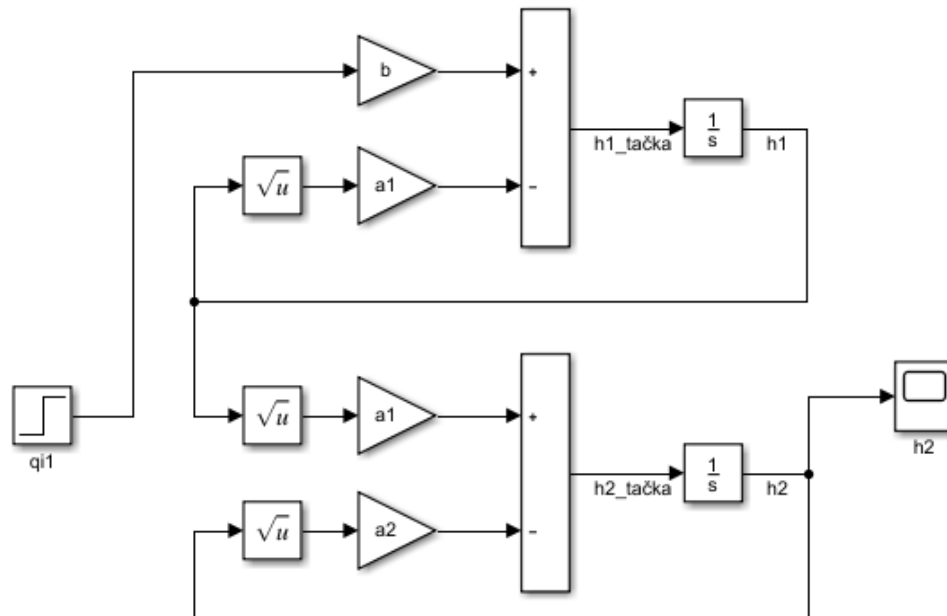
$$\begin{aligned}\frac{dh_1}{dt} &= -\frac{s_1}{S_1}\sqrt{2gh_1} + \frac{1}{S_1}q_{i1} \\ \frac{dh_2}{dt} &= \frac{s_1}{S_1}\sqrt{2gh_1} - \frac{s_2}{S_2}\sqrt{2gh_2} \\ y &= h_2\end{aligned}$$

Sistem se može zapisati u drugačijem obliku uvođenjem smena

$$\begin{aligned}\dot{h}_1 &= -a_1\sqrt{h_1} + bq_{i1} \\ \dot{h}_2 &= a_1\sqrt{h_1} - a_2\sqrt{h_2} \\ y &= h_2\end{aligned}$$

pri čemu su konstante $a_1 = \frac{s_1}{S_1} \sqrt{2g}$, $a_2 = \frac{s_2}{S_2} \sqrt{2g}$ i $b = \frac{1}{S_1}$.

Sada možemo pristupiti realizaciji u Simulink-u. Na slici Sl. 5 je dat izgled Simulink modela dva rezervoara. Simulink model je kreiran na osnovu jednačina modela a korišćenjem osnovnih blokova (koren, integrator, sabirač, množenje konstantom itd.) Sa slike se vidi da gornji deo modela odgovara prvoj diferencijalnoj jednačini dok donji deo odgovara drugoj diferencijalnoj jednačini matematičkog modela sistema.



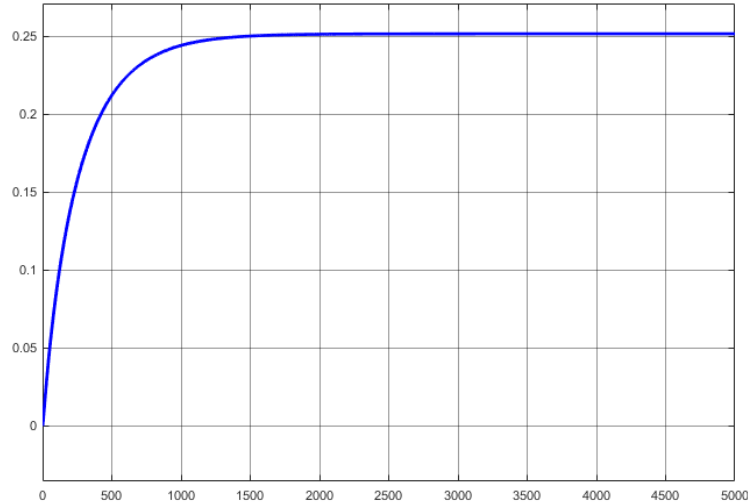
Sl. 5 Simulink model vezanih rezervoara

Parametri modela koje treba definisati:

```
g=9.81;
s1=0.01;
S1=3;
s2=0.03;
S2=2;

a1=s1/S1*sqrt(2*g);
a2=s2/S2*sqrt(2*g);
b=1/S1;
```

Dužinu simulacije treba postaviti na minimum 5000s a vrednost ulaznog protoka u prvi rezervoar treba postaviti bude 0.1. Kretanje visine tečnosti u drugom rezervoaru u toku trajanja simulacije se može videti na slici Sl. 6.



Sl. 6 Visina tečnosti u drugom rezervoaru u toku simulacije

b) Kreiranje linearizovanog modela u Simulink-u

Izvedeni matematički model sistema od dva vezana rezervoara je nelinearan pa je zbog toga potrebno izvršiti linearizaciju. Ukoliko usvojimo $x_1 = h_1$, $x_2 = h_2$, $q_{i1} = u$, matematički model možemo zapisati u sledećem obliku:

$$\dot{x}_1 = -a_1\sqrt{x_1} + bu$$

$$\dot{x}_2 = a_1\sqrt{x_1} - a_2\sqrt{x_2}$$

$$y = x_2$$

Prvi korak prilikom linearizacije je određivanje radnih tačaka:

$$\dot{x}_1 = 0|_{(x_{10}, x_{20}, u_o)} \Rightarrow u_o = \frac{a_1}{b}\sqrt{x_{10}}$$

$$\dot{x}_2 = 0|_{(x_{10}, x_{20}, u_o)} \Rightarrow x_{20} = \frac{a_1^2}{a_2^2}x_{10}$$

Nakon linearizacije matematički model dobija sledeći oblik:

$$\Delta\dot{x}_1 = -\frac{a_1}{2\sqrt{x_{10}}}\Delta x_1 + bu$$

$$\Delta\dot{x}_2 = \frac{a_1}{2\sqrt{x_{10}}}\Delta x_1 - \frac{a_2}{2\sqrt{x_{20}}}\Delta x_2$$

$$y = \Delta x_2$$

Sistem se može zapisati u drugačijem obliku uvođenjem smena

$$\Delta\dot{x}_1 = -a_1^*\Delta x_1 + bu$$

$$\Delta\dot{x}_2 = a_1^*\Delta x_1 - a_2^*\Delta x_2$$

$$y = \Delta x_2$$

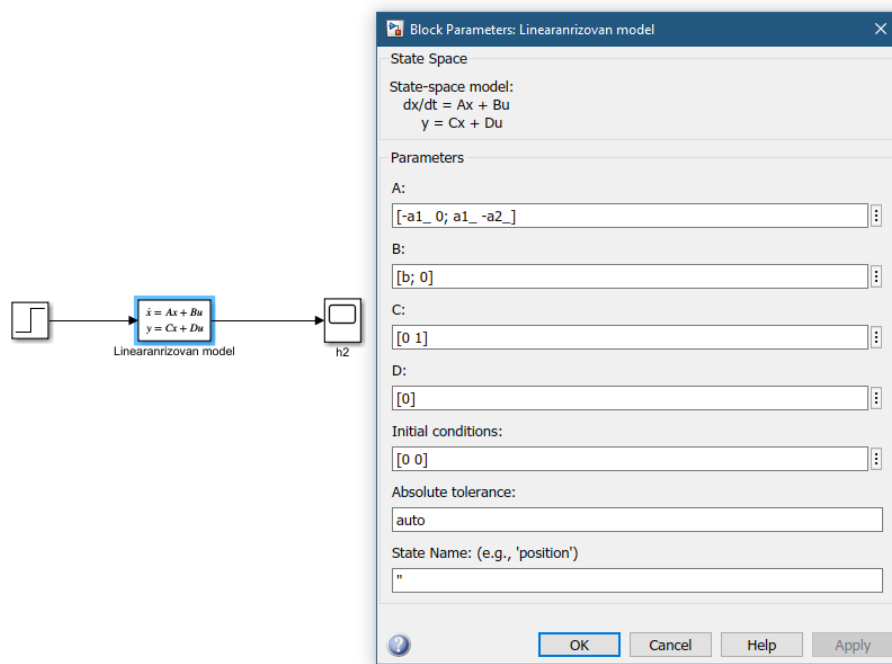
pri čemu su konstante $a_1^* = \frac{a_1}{2\sqrt{x_{10}}}$ i $a_2^* = \frac{a_2}{2\sqrt{x_{20}}}$.

Linearizovani model zapisan u matričnom obliku je dat sledećim izrazima:

$$\Delta \dot{x} = \begin{bmatrix} -a_1^* & 0 \\ a_1^* & -a_2^* \end{bmatrix} \Delta x + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$\Delta y = [0 \quad 1] \Delta x$$

Sada možemo pristupiti realizaciji u Simulink-u. Na slici Sl. 7 je dat izgled Simulink modela dva rezervoara. Simulink model je kreiran na osnovu jednačina modela a korišćenjem bloka za model u prostoru stanja.



Sl. 7 Linearizovani model

Parametri modela koje treba definisati:

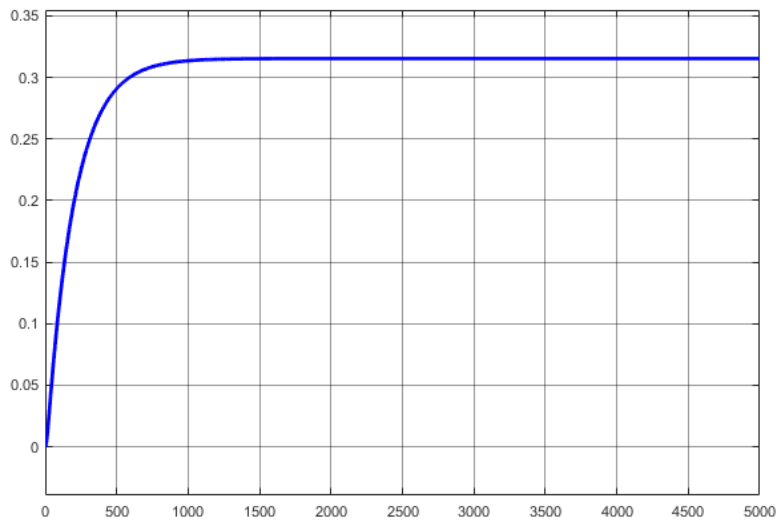
```
g=9.81;
s1=0.01;
S1=3;
s2=0.03;
S2=2;

a1=s1/S1*sqrt(2*g);
a2=s2/S2*sqrt(2*g);
b=1/S1;

x10=2;
u0=a1/b*sqrt(x10);
```

```
x20=x10*(a1/a2)^2;  
a1_=a1/2/sqrt(x10);  
a2_=a2/2/sqrt(x20);
```

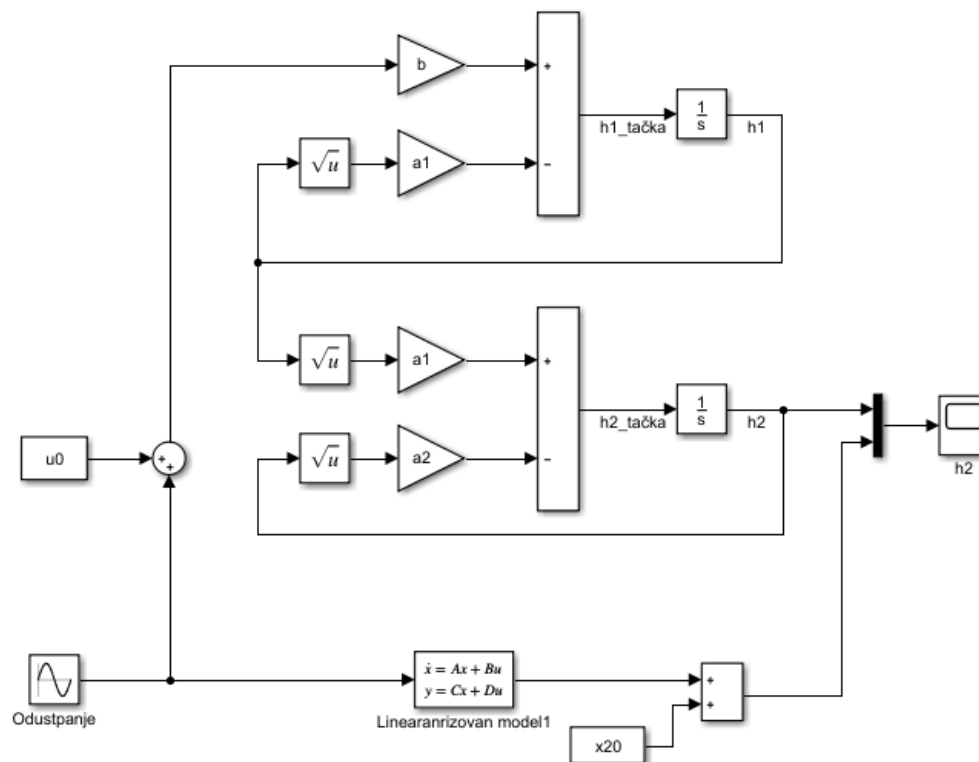
Dužinu simulacije treba postaviti na minimum 5000s a vrednost ulaznog protoka u prvi rezervoar treba postaviti bude 0.1. Visinu tečnosti u prvom rezervoaru u radnoj tački treba postaviti na $x_{10} = 2$. Kretanje visine tečnosti u drugom rezervoaru u toku trajanja simulacije se može videti na slici Sl. 8.



Sl. 8 Odziv linearizovanog modela

c) Poređenje nelinearnog i linearizovanog modela

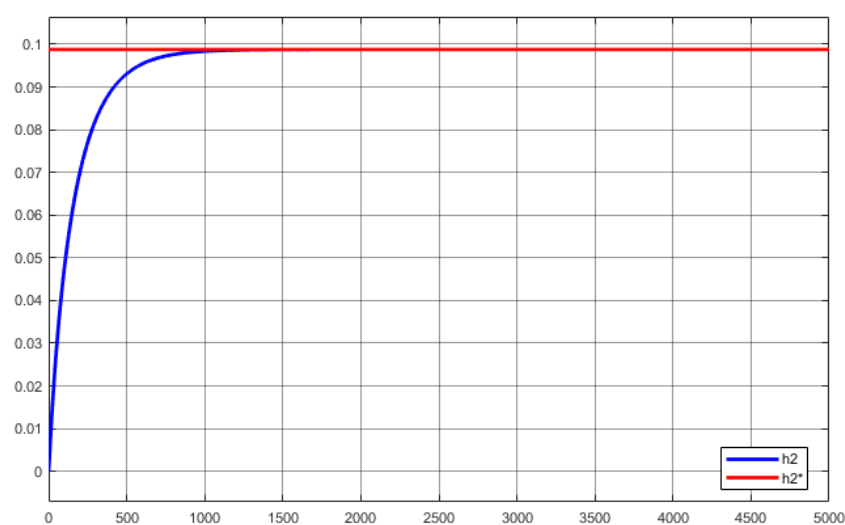
Pošto imamo sad oba modela možemo porediti odzive. Na slici Sl. 9 se može videti način na koji će se porediti dva modela. Na nelinearan model se dovodi vrednost protoka u mirnoj radnoj tački oko koje je i izvršena linearizacija na koju se dodaje odstupanje. Odstupanje se dovodi na ulaz linearizovanog modela. Da bi se mogli porediti izlazi ova dva modela na izlaz linearizovanog modela se dodaje vrednost visine drugog rezervoara u mirnoj radnoj tački (x_{20}).



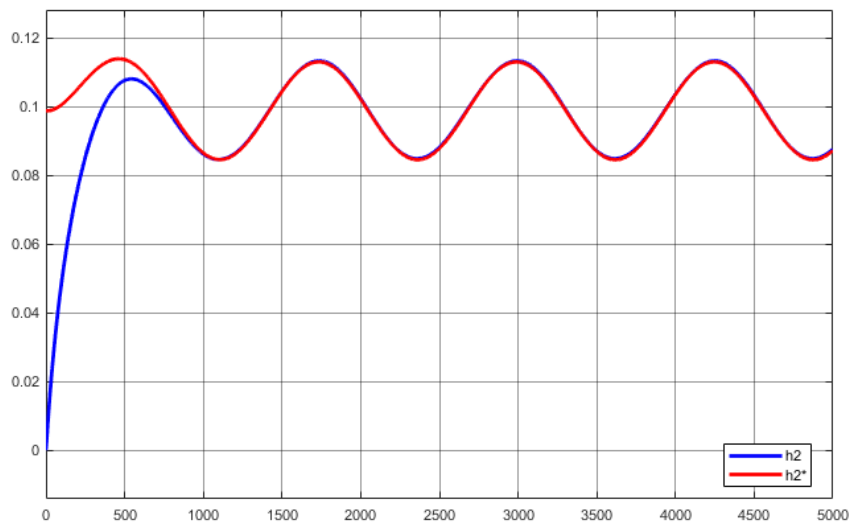
Sl. 9 Simulink modela za poređenje

Simulacije su ponovljene za različite vrednosti odstupanja i to 0% 10%, 20%, 50% vrednosti protoka u mirnoj radnoj tački. Poređenje kretanja visine tečnosti u drugom rezervoaru kod nelinearnog i linearizovanog modela se mogu videti na slikama Sl. 10 - Sl. 13.

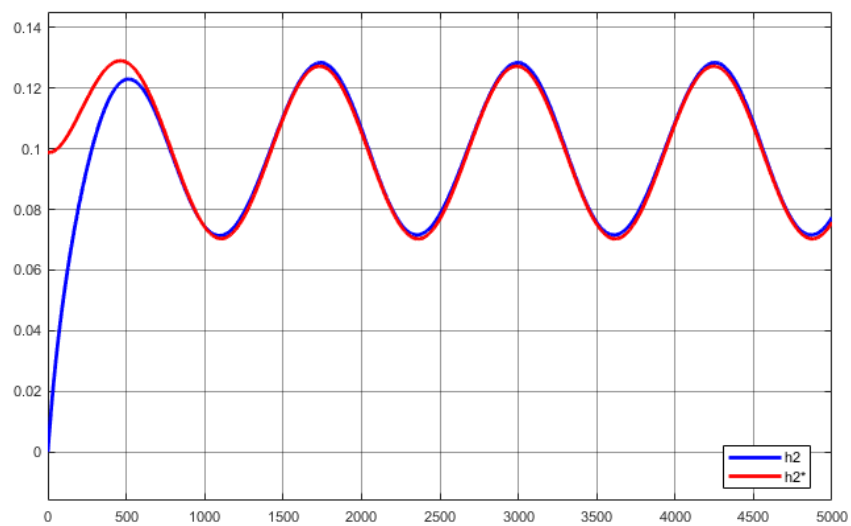
Može se uočiti što je veće odstupanje od protoka u mirnoj radnoj tački dva modela se sve više udaljavaju jedan od drugog tj. linearizovani model daje sve veću grešku u odnosu na nelinearan.



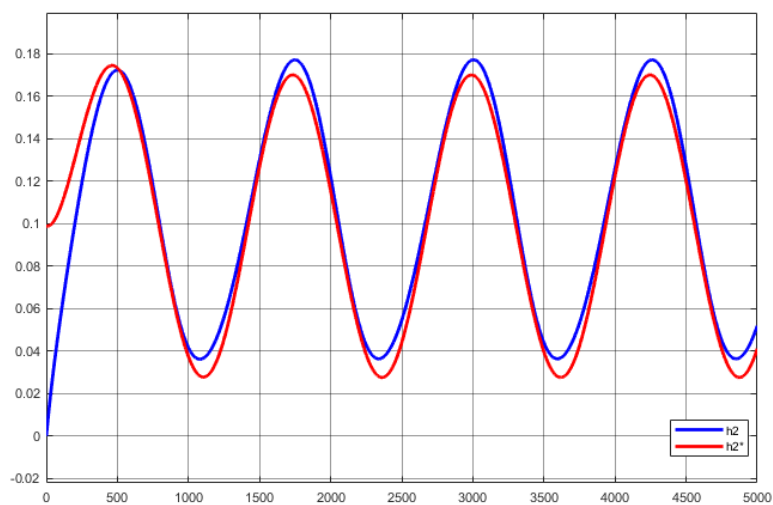
Sl. 10 Poređenje odziva dva modela - 0% odstupanje



Sl. 11 Poređenje odziva dva modela - 10% odstupanje



Sl. 12 Poređenje odziva dva modela - 20% odstupanje



Sl. 13 Poređenje odziva dva modela - 50% odstupanje

d) Projektovanje regulatora po stanjima

Za linearizovani model će biti dodat još jedan izlaz kako bi mogli da imamo obe promenljive stanje tj. obe visine na izlazu. Matrični oblik linearizovanog modela sistema je sad oblika:

$$\Delta \dot{x} = \begin{bmatrix} -a_1^* & 0 \\ a_1^* & -a_2^* \end{bmatrix} \Delta x + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} u$$
$$\Delta y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Delta x$$

Definišu se prvo sve neophodne konstante:

```
g=9.81;
s1=0.01;
S1=3;
s2=0.03;
S2=2;

a1=s1/S1*sqrt(2*g);
a2=s2/S2*sqrt(2*g);
b=1/S1;

x10=2;
u0=a1/b*sqrt(x10);
x20=x10*(a1/a2)^2;
a1_=a1/2/sqrt(x10);
a2_=a2/2/sqrt(x20);
```

Kreiraju se matrice na osnovu poslednjeg izraza linearizovanog sistema:

```
A=[-a1_ 0; a1_ -a2_];
B=[b; 0];
C=[1 0; 0 1];
D=[0;0];
```

Zatim se kreira matrica upravljivosti i odradi se rang matrice

```
Qc=[B A*B];
r=rank(Qc);
```

i dobija se:

```
r =
     2
```

Pošto je rang matrice upravljivosti jedna sa redom sistema zaključuje se da je sistem potpuno upravljiv

Prilikom projektovanja regulatora po stanjima za dati sistem drugog reda uvodi se linearni upravljački zakon oblika $u = -k_1x_1 - k_2x_2$ (neophodno je odrediti parametre k_1 i k_2):

```
| syms k1 k2  
| k=[-k1, -k2];
```

Kada se vrednost za u uvrsti u matrični oblik sistema i sredi izraz dobija se:

$$\Delta\dot{x} = \begin{bmatrix} -0.33k_1 - 0.0052 & -0.33k_2 \\ 0.0052 & -0.11 \end{bmatrix} \Delta x$$
$$\Delta y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Delta x$$

U Matlab-u se to zapisuje na sledeći način:

```
| Ac=A+B*k;
```

Karakteristični polinom sistema u zatvorenoj sprezi je $f(s) = \det(sI - A_c)$ pa sledi:

```
| f=det(s*I-Ac);
```

Nakon prilagođavanja oblika prikaza

```
| f=collect(f);
```

dobija se:

```
| f =  
| s^2 + (0.33*k1 + 0.11)*s + 0.035*k1 + 0.0017*k2 + 0.0005
```

Po uslovu zadatka treba da se ubrza sistem za 20%. Pošto je rastojanje pola od imaginarne ose obrnuto proporcionalno vremenskoj konstanti sistema dominantni pol treba pomeriti za 25% dalje od svog rastojanja od imaginarne ose.

Karakteristični polinom sistema u otvorenoj sprezi je:

```
| fo=det(s*I-A);
```

Nakon konvertovanja iz simboličkih u numeričke vrednosti dobija se polovi sistema

```
| fo=sym2poly(fo);  
| r=roots(fo);
```

Željeni karakteristični polinom sistema se dobija po uslovu zadatka da se sistem ubrza za 20% tj. oblik karakterističnog polinom u zatvorenoj sprezi je:

$$f_z(s) = (s + s_1)(s + 1.25s_2)$$

gde su s_1 i s_2 polovi sistema u otvorenoj sprezi i pri čemu mora biti $s_1 > s_2$.

Da bi videli koji je pol bliži imaginarnoj osi sortiraćemo niz polova:

```
| r=sort(r);
```

i zatim kreirati željeni karakteristični polinom u zatvorenoj sprezi:

```
| fz=(s+r(1))*(s+1.25*r(2));
```

Nakon prilagođavanja oblika prikaza

```
fz=collect(fz);
```

dobija se:

```
fz =  
s^2 + 0.11*s + 0.00069
```

Sada je potrebno dobiti vrednosti k_1 i k_2 na osnovu izjednačavanja koeficijenata karakterističnih polinoma.

Prvo je potrebno izvući koeficijenti oba polinoma:

```
c=coeffs(f,s);  
cz=coeffs(fz,s);
```

Zatim je potrebno rešiti jednačinu po k_1 i k_2 :

```
K=solve(c==cz,[k1, k2]);
```

Simboličke vrednosti se moraju konvertovati u numeričke na sledeći način:

```
K1=double(K.k1);  
K2=double(K.k2);
```

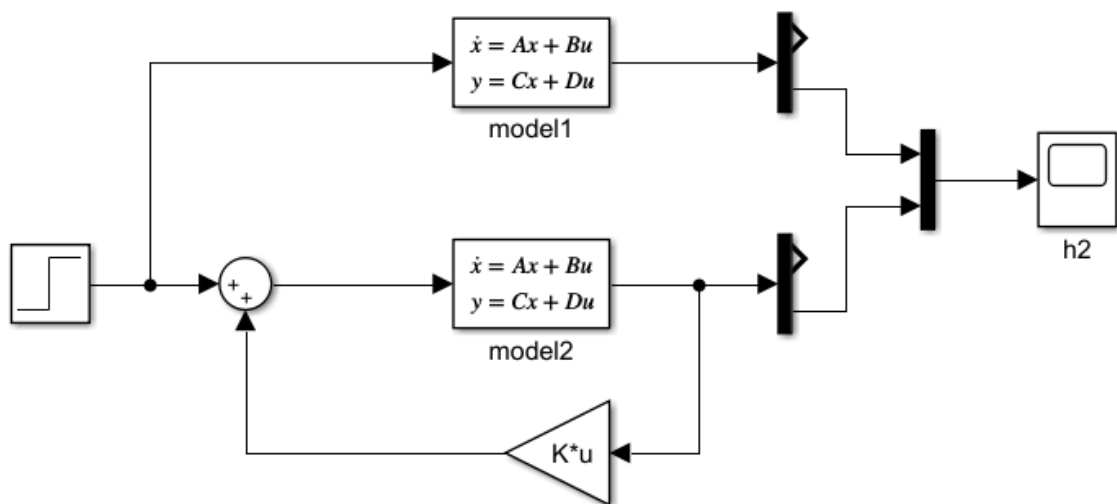
Na kraju se dobija za k_1 :

```
K1 =  
0.0012
```

dok se za k_2 dobija:

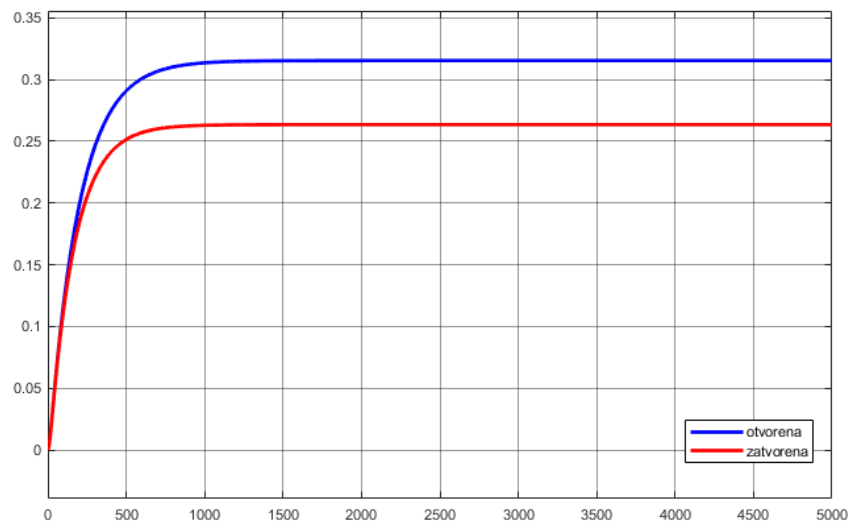
```
K2 =  
0.055
```

Sad se može pristupiti kreiranju modela. Na slici Sl. 14 se može videti način na koji će se porediti dva sistema.



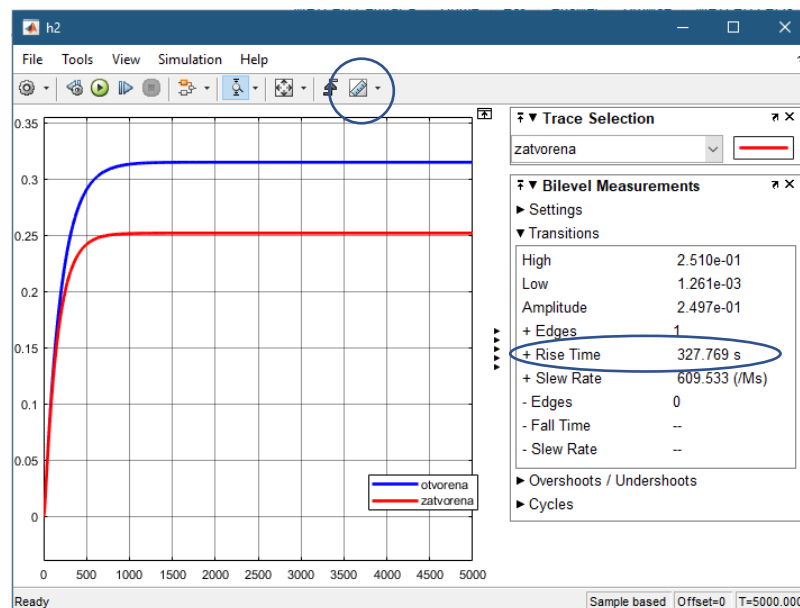
Sl. 14 Simulink modeli za poredenje

Dužinu simulacije treba postaviti na minimum 5000s a vrednost ulaznog protoka u prvi rezervoar treba postaviti bude 0.1. Poređenje odziva modela u otvorenoj i zatvorenoj sprezi se može vidati na slici Sl. 15



Sl. 15 Poređenje odziva u zatvorenoj i otvorenoj sprezi

U Scope bloku mogu se uključiti mere i na taj način možemo uporediti vreme uspona dva sistema. Postupak se može videti na slici Sl. 16.



Sl. 16 Određivanje vremena uspona

Vreme uspona sistema u otvorenoj sprezi iznosi 413s a u zatvorenoj sprezi iznosi 327.77s. Kada se izračuna dobija se da je sistem ubrzan za 20.63% što je približno uslovu zadatka.